

Nombre y apellido: Nicolás Kisakurno

N° de libreta y hojas entregadas: 1

1	2	3	4	Calificación
B	B	R	B	8

Álgebra Lineal Computacional

Segundo Parcial - 21 de noviembre de 2024

Ejercicio 1. (2.5 pts) En Argentina existen 3 operadoras de telefonía móvil: C, M y P, y se tiene la siguiente información:

- un/a usuario/a de C tiene una probabilidad de permanecer el próximo año en C de 0,6, de pasar a M de 0,2 y de pasar a P de 0,2.
- un/a usuario/a de M tiene una probabilidad de permanecer el próximo año en M de 0,5, de pasar a C de 0,3 y de pasar a P de 0,2.
- un/a usuario/a de P tiene una probabilidad de permanecer el próximo año en P de 0,4, de pasar a C de 0,3 y de pasar a M de 0,3.

- Determinar A la matriz de Markov asociada a la situación.
- ¿Existe A^∞ ? Justificar.
- Indicar el estado de equilibrio de A .

Ejercicio 2. (2.5 pts) Sea $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ una matriz hermitiana tal que $A^2 = A$. Justificar claramente cada uno de los siguientes ítems.

- Calcular los autovalores y los valores singulares de A .
- Hallar una descomposición en valores singulares de A usando toda la información que se tiene sobre A .

Ejercicio 3. (2.5 pts) En cierta especie animal se estudia la relación entre el peso X (en kg) y el volumen pulmonar Y (en litros), obteniéndose los datos:

peso (kg)	60	85	100	150	250
vol. pulmonar (l)	2.3	4	5	9	19.5

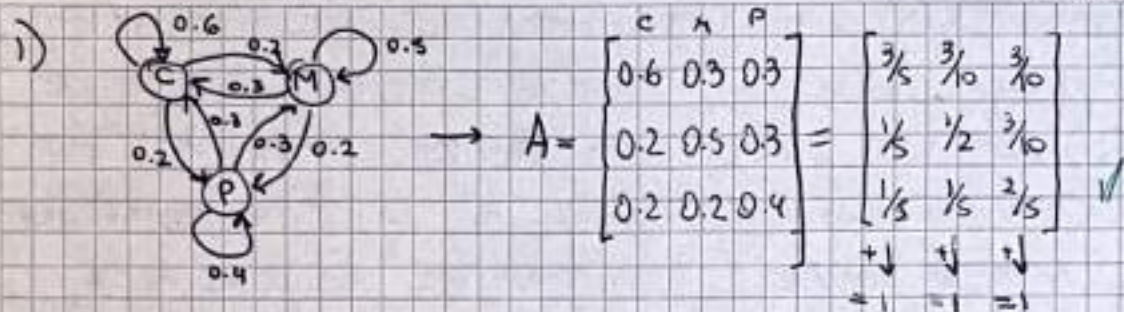
- Ajustar los datos a una función $Y = aX^b$ en el sentido de cuadrados mínimos.
- En el procedimiento de mínimos cuadrados, hay una función que se minimiza, ¿cuál es esa función y el valor del mínimo en este caso?

Ejercicio 4. (2.5 pts) Para $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha \geq -\frac{2}{3}$, considerar la siguiente familia de matrices de orden 3

$$A(\alpha) = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 2 & 3 & \alpha \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

- Calcular $B_{GS}(\alpha)$ la matriz de iteración del método de Gauss-Seidel para cada α .
- Para cada $\alpha \geq -\frac{2}{3}$, determinar el radio espectral de $B_{GS}(\alpha)$.
- ¿Para cuáles valores de α , del ítem anterior, el método de Gauss-Seidel converge?

Importante: Justificar claramente todas las respuestas.



Como todos los elementos de A son no negativos y la suma de los elementos de cada una de sus columnas equivale a 1, A es una matriz de Markov. Por ello, 1 es un autovalor.

Busco el resto.

Busco $\lambda \in \mathbb{C}$ tales que $\det(A - \lambda I_3) = 0$

$$\Leftrightarrow \det \begin{pmatrix} \frac{3}{5} - \lambda & \frac{3}{10} & \frac{3}{10} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{2} - \lambda & \frac{3}{10} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} - \lambda \end{pmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{3}{5} - \lambda\right) \left[\left(\lambda - \frac{1}{2}\right) \left(\lambda - \frac{2}{5}\right) - \frac{3}{50} \right] - \frac{3}{10} \left[\frac{1}{5} \left(\frac{2}{5} - \lambda\right) - \frac{3}{50} \right] + \frac{3}{10} \left[\frac{1}{25} - \frac{1}{5} \left(\frac{2}{5} - \lambda\right) \right] = 0$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{3}{5} - \lambda\right) \left(\lambda^2 - \frac{9}{10}\lambda + \frac{7}{50}\right) - \frac{3}{10} \left(-\frac{1}{5}\lambda + \frac{1}{50}\right) + \frac{3}{10} \left(\frac{1}{5}\lambda - \frac{3}{50}\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{3}{5}\lambda^2 - \frac{27}{50}\lambda + \frac{21}{250} - \lambda^3 + \frac{9}{10}\lambda^2 - \frac{7}{50}\lambda + \frac{3}{50}\lambda - \frac{3}{500} + \frac{3}{50}\lambda - \frac{9}{500} = 0$$

$$\Leftrightarrow -\lambda^3 + \frac{3}{2}\lambda^2 - \frac{14}{25}\lambda + \frac{3}{50} = 0$$

$$\Leftrightarrow -\lambda^3 + \lambda^2 + \frac{1}{2}\lambda^2 - \frac{28}{50}\lambda + \frac{3}{50} = 0$$

$$\Leftrightarrow \lambda^2 - \frac{25}{50}\lambda + \frac{3}{50} - \lambda^3 + \frac{1}{2}\lambda^2 - \frac{3}{50}\lambda = 0$$

$$\Leftrightarrow (1 - \lambda) \left(\lambda^2 - \frac{1}{2}\lambda + \frac{3}{50}\right) = 0 \Leftrightarrow -(\lambda - 1) \left(\lambda - \frac{3}{10}\right) \left(\lambda - \frac{1}{5}\right) = 0$$

Ahora, los autovalores de A son $\lambda \in \{1, \frac{3}{10}, \frac{1}{5}\}$.

Como $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ y tiene todos sus autovalores distintos, es diagonalizable y se puede construir una base de $\mathbb{R}^3$ con sus autovectores. Además, como $\lambda=1$ es el único autovalor de módulo 1 y tiene multiplicidad geométrica simple (como todos los autovalores de A , ya que son todos distintos y todos tienen una multiplicidad geométrica mayor o igual a 1), entonces va a existir la "matriz límite" $A^{(\infty)}$ de Markov.

En efecto, si $w \in \mathbb{R}^3$ es un vector de probabilidad de estado que es un autovector de A asociado al autovalor 1, entonces

$$A^{(\infty)} = [w | w | w].$$

De esta forma, busco tal vector.

Comienzo por buscar $\text{Nu}(A - I_3)$.

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{3}{10} & \frac{1}{10} \\ \frac{1}{5} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{10} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -4 & 3 & 3 \\ 2 & -3 & 3 \\ 2 & 2 & -4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 0 & 7 & -9 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \text{Nu}(A - I_3) = \langle (12, 9, 7) \rangle$$

$$\text{Defino } w := \left(\frac{12}{28}, \frac{9}{28}, \frac{7}{28} \right) = \left(\frac{3}{7}, \frac{9}{28}, \frac{1}{4} \right).$$

Luego, w es un vector de probabilidad de estados pues sus componentes (no negativas) suman 1. Además, es un autovector de A asociado al autovalor 1.

$$\therefore A^{(\infty)} = \begin{bmatrix} \frac{3}{7} & \frac{3}{7} & \frac{3}{7} \\ \frac{9}{28} & \frac{9}{28} & \frac{9}{28} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix} //$$

1) Sea $B = \{w, v_2, v_3\}$ una base de $\mathbb{R}^3$ donde w es el del punto anterior, v_2 es un autovector de A asociado al autovector $\frac{3}{5}$ y v_3 es un autovector de A asociado al autovector $\frac{1}{5}$.

Sea $v^{(0)} \in \mathbb{R}^3$ un vector de probabilidad de estados inicial.

Sea $(v^{(0)})_B = (a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^3$.

$$\Rightarrow \forall k \in \mathbb{N}, v^{(k)} = A v^{(k-1)} = \dots = A^k v^{(0)}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow A^k v^{(0)} &= A^k (a_1 w + a_2 v_2 + a_3 v_3) \\ &= a_1 A^k w + a_2 A^k v_2 + a_3 A^k v_3 \\ &= a_1 w + a_2 \left(\frac{3}{5}\right)^k v_2 + \left(\frac{1}{5}\right)^k a_3 v_3 \xrightarrow{k \rightarrow \infty} a_1 w. \end{aligned}$$

Sin embargo, como $v^{(0)}$ es un vector de estado,

$$v^{(k)} = A^k v^{(0)} \text{ es un vector de estado } \forall k \in \mathbb{N}.$$

Por ello, eventualmente $v^{(\infty)}$ también lo es.

Por esto, sus componentes suman 1.

Pero, sumando las componentes de w me da 1, así que $a_1 = 1$. De esta forma, $v^{(\infty)} = w$ era todo vector de estado inicial.

$$\therefore v^{(\infty)} = \left(\frac{3}{7}, \frac{1}{28}, \frac{1}{4}\right)$$

$$3) y_i = a x_i^b \Leftrightarrow \ln(y_i) = \ln(a) + b x_i \quad \forall i$$

Quiero minimizar sus distancias cuadradas. a) 1
b) 0.5
Es decir, quiero minimizar

$$f(a, b) = \sum_{i=1}^5 (\ln(y_i) - (\ln(a) + b x_i))^2 \quad \text{función a minimizar}$$

Sin embargo, con $y = (\ln(y_1), \ln(y_2), \ln(y_3), \ln(y_4), \ln(y_5))$,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \end{bmatrix}^t \in \mathbb{R}^{5 \times 2} \quad \text{y} \quad \alpha = (\ln(a), b) \in \mathbb{R}^2$$

$$f(\alpha) = \|y - A\alpha\|_2^2 = (y - A\alpha)^t (y - A\alpha) \\ = y^t y - 2\alpha^t A^t y + \alpha^t A^t A \alpha$$

Para minimizar f , busco sus puntos críticos.

$$\nabla f(\alpha) = -2A^t y + 2A^t A \alpha = 0 \Leftrightarrow A^t A \alpha = A^t y$$

Debo resolver el sistema $A^t A \alpha = A^t y$.

$$A^t A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 60 & 85 & 100 & 150 & 200 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 60 \\ 1 & 85 \\ 1 & 100 \\ 1 & 150 \\ 1 & 200 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 645 \\ 645 & 10325 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A^t A) = 113100 > 0$$

HAY QUE TRANSFORMAR A

Luego, $A^t A$ es invertible. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$A^t y = \begin{bmatrix} \ln(23) + \ln(4) + \ln(5) + \ln(9) + \ln(19.5) \\ 60\ln(23) + 85\ln(4) + 100\ln(5) + 150\ln(9) + 200\ln(19.5) \end{bmatrix}$$

Cálculo (en la calculadora): $(A^t A)^{-1} A^t y = \alpha \approx \begin{bmatrix} 0.428157 \\ 0.010629 \end{bmatrix}$

$$\therefore a \approx 1.534429, \quad b \approx 0.010629, \quad f(a, b) \approx 0.115036$$

$$Y \approx 1.534429 \cdot X^{0.010629}$$

valor mínimo de la función a minimizar

4) $A(\alpha) = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & \alpha \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ para $\alpha \in \mathbb{R}$ donde $\alpha \geq -\frac{2}{3}$.

Defino $M(\alpha), N(\alpha) \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ tales que $A = M - N$ como:

$$M(\alpha) := \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} := M, \quad N(\alpha) := \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \forall \alpha.$$

Luego, la matriz de iteración del método Gauss-Seidel es la matriz $B(\alpha) := M^{-1}N(\alpha)$.

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \Rightarrow M^{-1}N(\alpha) = B(\alpha) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} & -\frac{\alpha}{3} \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \quad \forall \alpha. \quad \checkmark$$

Ahora, busco los autovalores de $B(\alpha)$.

Busco $\lambda \in \mathbb{C}$ tales que $\det(B(\alpha) - \lambda I_3) = 0$

$$\det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{2}{3}\lambda - \frac{\alpha}{3} \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\lambda \end{pmatrix} = -\lambda \left[\lambda \left(\lambda + \frac{2}{3} \right) - \frac{\alpha}{6} \right] = -\lambda \left(\lambda^2 + \frac{2}{3}\lambda - \frac{\alpha}{6} \right)$$

Veamos si el polinomio $\lambda^2 + \frac{2}{3}\lambda - \frac{\alpha}{6}$ tiene raíces complejas usando su discriminante:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^2 - 4 \cdot 1 \cdot \left(-\frac{\alpha}{6}\right) \geq 0 \Leftrightarrow \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \frac{2}{3}\alpha \geq 0 \Leftrightarrow \alpha \geq -\frac{2}{3}$$

Para $\alpha \geq -\frac{2}{3}$, tiene raíces reales.

$$\lambda^2 + \frac{2}{3}\lambda - \frac{\alpha}{6} = \lambda^2 + 2 \cdot \frac{1}{3}\lambda + \left(\frac{1}{3}\right)^2 - \frac{\alpha}{6} - \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \left(\lambda + \frac{1}{3}\right)^2 - \left(\frac{\alpha}{6} + \frac{1}{9}\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \left| \lambda + \frac{1}{3} \right| = \sqrt{\frac{1}{6}\alpha + \frac{1}{9}} \Leftrightarrow \lambda = -\frac{1}{3} \pm \sqrt{\frac{1}{6}\alpha + \frac{1}{9}}$$

Luego, los autovalores de $B(\alpha)$ son $\lambda \in \{0; -\frac{1}{3} + \sqrt{\frac{1}{6}\alpha + \frac{1}{9}}; -\frac{1}{3} - \sqrt{\frac{1}{6}\alpha + \frac{1}{9}}\} \forall \alpha \geq -\frac{2}{3}$

Como $\sqrt{\frac{1}{6}\alpha + \frac{1}{9}} \geq 0$, así $-\frac{1}{3} + \sqrt{\frac{1}{6}\alpha + \frac{1}{9}} \leq |-\frac{1}{3} - \sqrt{\frac{1}{6}\alpha + \frac{1}{9}}|$

$$\begin{aligned} \text{Luego, } P(B(\alpha)) &= \max\left\{\left|-\frac{1}{3} + \sqrt{\frac{1}{6}\alpha + \frac{1}{9}}\right|, \left|-\frac{1}{3} - \sqrt{\frac{1}{6}\alpha + \frac{1}{9}}\right|\right\} \\ &= \left|-\frac{1}{3} - \sqrt{\frac{1}{6}\alpha + \frac{1}{9}}\right| = \frac{1}{3} + \sqrt{\frac{1}{6}\alpha + \frac{1}{9}} \end{aligned}$$

Ahora, el método converge si y solo si $P(B(\alpha)) < 1$

$$\frac{1}{3} + \sqrt{\frac{1}{6}\alpha + \frac{1}{9}} < 1 \Leftrightarrow \sqrt{\frac{1}{6}\alpha + \frac{1}{9}} < \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{1}{6}\alpha + \frac{1}{9} < \frac{4}{9} \Rightarrow \alpha < 2$$

$\therefore$ El método converge para $-\frac{2}{3} \leq \alpha < 2$

4) Sea $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ tal que $A^* = A$ y $A^2 = A$.

Luego, $\forall v \in \mathbb{C}^n$, $A(Av) = A^2v = Av$. De esta forma, cualquier vector $w = Av$ para algún $v \in \mathbb{C}^n$ será autovector de A con autovalor 1. *podría ser de autovalor 0*

Dada la descomposición SVD de $A = U\Sigma V^*$ donde $U, V \in \mathbb{C}^{n \times n}$ son unitarias y $\Sigma \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es diagonal, si u_i es la i -ésima columna de U para $1 \leq i \leq n$, entonces $\text{Im } A = \langle u_1, \dots, u_r \rangle$ donde $r = \text{rg } A$.

Como $A^*A = A^2 = A$, comparten autovalores. Por ello, si son los autovalores de A^*A los valores singulares de A , entonces los valores singulares y los autovalores de A

- 2) conforman el mismo conjunto. Como A va a tener n autovalores y r valores singulares no nulos, entonces A tiene $n-r$ autovalores nulos. Además, como cada vector de $\text{Im } A = \langle w_1, \dots, w_r \rangle$ es autovector de A con autovalor 1, entonces A tiene r autovalores iguales a 1 (tienen multiplicidad geométrica y algebraica r). Luego, los r valores singulares no nulos van a ser todos iguales a 1. ✓

Los autovalores y valores singulares de A son 1 y 0. (si $\text{rg } A = n$, 1 es el único y si $\text{rg } A = 0$, 0 es el único).

$$A = A^2 \Leftrightarrow U \Sigma V^* = U \Sigma V^* U \Sigma V^*$$

Como U y V son unitarios,

$$U^* U \Sigma V^* V = U^* U \Sigma V^* U \Sigma V^* V \Leftrightarrow \Sigma = \Sigma V^* U \Sigma$$

Si $v_1, \dots, v_n$ son las columnas de V ,

$$V^* U = \begin{bmatrix} v_1^* u_1 & v_1^* u_2 & \dots & v_1^* u_n \\ v_2^* u_1 & v_2^* u_2 & \dots & v_2^* u_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ v_n^* u_1 & v_n^* u_2 & \dots & v_n^* u_n \end{bmatrix}, \quad \Sigma = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ \hline & & & 0 & \dots & 0 \\ & & & 0 & \dots & 0 \end{array} \right]$$

$$\Rightarrow \Sigma V^* U \Sigma = \begin{bmatrix} v_1^* u_1 & v_1^* u_2 & \dots & v_1^* u_r & 0 & \dots & 0 \\ v_2^* u_1 & v_2^* u_2 & \dots & v_2^* u_r & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ v_r^* u_1 & v_r^* u_2 & \dots & v_r^* u_r & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ \hline & & & 0 & \dots & 0 \\ & & & 0 & \dots & 0 \end{array} \right] \downarrow \Sigma$$

Esto me dice que: $u_i^t u_j = \begin{cases} 1 & \text{si } i=j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases} \quad \forall 1 \leq i, j \leq r$

Como $\{u_1, \dots, u_n\}$ es una base de $\mathbb{R}^n$ ortogonal,

$\forall i, v_i = a_1 u_1 + \dots + a_n u_n$ para $a_i \in \mathbb{R}$ fijo.

$$\Rightarrow v_i^t u_j = (a_1 u_1 + \dots + a_n u_n)^t u_j = a_j = 1 \quad (\text{base ortogonal})$$

Luego, $a_i = 0 \quad \forall i \neq j$ y $a_j = 1$.

Así, $u_i = v_i \quad \forall 1 \leq i \leq r$.

De esta forma, me falta pensar qué pasa con $\{u_{r+1}, \dots, u_n\}$ y $\{v_{r+1}, \dots, v_n\}$.

Como $\text{Nu } A = \langle v_{r+1}, \dots, v_n \rangle$ y $\text{Nu } A^* = \langle u_{r+1}, \dots, u_n \rangle$,
sé que $\langle v_{r+1}, \dots, v_n \rangle = \langle u_{r+1}, \dots, u_n \rangle$ pues $A^* = A$.

Sólo sé que generan el mismo subespacio.

$\therefore A = U \Sigma V^*$ con:

$U \in \mathbb{R}^{n \times n}$ unitaria de columnas $\{u_1, \dots, u_n\}$

$\Sigma \in \mathbb{R}^{n \times n}$ diagonal de elementos $\underbrace{\{1, \dots, 1\}}_{\text{rg}(A)} \underbrace{\{0, \dots, 0\}}_{n - \text{rg}(A)}$

$V \in \mathbb{R}^{n \times n}$ unitaria de columnas $\{u_1, \dots, u_{\text{rg}(A)}; v_{\text{rg}(A)+1}, \dots, v_n\}$

donde $\langle u_{\text{rg}(A)+1}, \dots, u_n \rangle = \langle v_{\text{rg}(A)+1}, \dots, v_n \rangle$ ✓